带时间窗的车辆路径问题的混合粒子群优化算法

吴钧皓[1,2],戚远航[2],罗浩宇[1,2],钟日雄[3],柯炳明[2,4]
(1.广东工业大学 自动化学院,广东 广州 510006;2.电子科技大学中山学院 计算机学院,广东 中山 528402;3.广深铁路股份有限公司 广州车辆段技术科,广东 广州 510000;4.深圳大学 物理与光电工程学院,广东 深圳 518060)

摘要:针对带时间窗的车辆路径问题(Vehicle Routing Problems with Time Windows,VRPTW),提出了一种混合粒子群优化算法(Hybrid Particle Swarm Optimization,HPSO)进行求解。所提出的算法设计了一种高效的编解码策略,以此搭建HPSO算法解空间到VRPTW解空间的桥梁。同时为了提高算法的寻优能力,设计了由单点插入策略以及双点交换策略组成的局部搜索策略。通过solomon-50标准数据集中的九个算例进行仿真实验,实验结果证明了所提出算法的寻优能力和稳定性均优于对比算法,最优解误差相较于对比算法最多降低了38.32%。

关键词:车辆路径问题;时间窗;混合粒子群优化算法;组合优化问题
中图分类号:TN-9 **文献标识码:**A **文章编号:**1674-6236(2024)06-0021-06
DOI:10.14022/j.issn1674-6236.2024.06.005

Hybrid particle swarm algorithm for vehicle routing problems with time windows

WU Junhao[1,2], QI Yuanhang[2], LUO Haoyu[1,2], ZHONG Rixiong[3], KE Bingming[2,4]
(1.*School of Automation*, *Guangdong University of Technology*, *Guangzhou* 510006, *China*; 2.*School of Computer Science*, *University of Electronic Science and Technology of China*, *Zhongshan Institute*, *Zhongshan* 528402, *China*; 3.*Engineering Department of Guangzhou Depot*, *Guangshen Railway Company Limited*, *Guangzhou* 510000, *China*; 4.*School of Physics and Optoelectronic Engineering*, *Shenzhen University*, *Shenzhen* 518060, *China*)

Abstract: A Hybrid Particle Swarm Optimization(HPSO) algorithm is proposed to solve the Vehicle Routing Problems with Time Windows(VRPTW). The proposed algorithm designs an efficient encoding and decoding strategy to build a bridge from the solution space of HPSO algorithm to the solution space of VRPTW. At the same time, in order to improve the optimization ability of the algorithm, a local search strategy composed of single point insertion strategy and double point exchange strategy is designed. The simulation experiments are carried out with 9 examples in the solomon-50 standard data set. The experimental results show that the proposed algorithm is superior to the comparison algorithm in terms of optimization ability and stability, and the optimal solution error is reduced by 38.32% compared with the comparison algorithm at most.

Keywords: vehicle routing problem; time windows; hybrid particle swarm optimization algorithm; combination optimization problem

收稿日期:2023-01-03 **稿件编号:**202301016
基金项目:广东省普通高校重点领域专项(2020ZDZX3030,2022ZDZX1045);中山市社会公益与基础研究项目(2021B2063);广州市市场监督管理局科技项目(2022kj24)
作者简介:吴钧皓(1998—),男,广东中山人,硕士研究生。研究方向:人工智能及智能优化。

带时间窗的车辆路径问题(Vehicle Routing Problems With Time Windows,VRPTW)是经典的车辆路径问题,具体描述为:在满足时间窗和载重量约束下,配送中心合理地安排车辆对客户进行服务,使得总路径长度最小[1]。VRPTW是一个组合优化问题[2],面对这类问题,精确算法[3]和智能算法[4]均能进行求解。但面对大算例时,精确算法的运行时间会非常长,而智能算法却常常能在合理的时间内求解出较优解[5],因此成为了学者们的研究热点[6-8]。

粒子群算法是求解组合优化问题的一种经典智能算法[9-11],但传统的粒子更新规则容易使粒子群陷入局部最优,难以求解复杂的组合优化问题[12]。为解决上述问题,Liang于2021年提出了一种混合粒子群算法(Hybrid Particle Swarm Optimization,HPSO)[13]。HPSO通过把种群划分为精英子群和跟随子群来平衡算法的局部搜索和全局搜索能力。然而,该算法无法直接对VRPTW进行求解,因此,该文基于HPSO设计了一种有效的编解码策略,并设计了相应的局部搜索策略,通过实验证明了所提出算法的有效性。

1 VRPTW的数学模型

在无向图$G(V,E)$中,定义$V=\{v_0,v_1,\cdots,v_n\}$为图的顶点集,$E=\{(v_i,v_j):v_i,v_j\in V\}$为$V$中顶点构成的弧集。设$v_o$为配送中心,剩下的顶点为待服务客户,$n$为客户数量,同时定义在$E$上的加权$C=(c_{ij})$,$c_{ij}$表示从$v_i$到$v_j$的距离成本,单位为km[14]。现设变量及参数如下:

M表示车辆数;m表示第m辆车;P表示车的容量限制,单位为kg;u_i表示客户v_i的需求量,单位为kg;v_i表示第i个客户;t_{ij}表示车辆从v_i到v_j的行驶时间,单位为min;$[l_i,l_i']$表示v_i的可服务时间窗,单位为min;s_i表示在v_i的服务时间,单位为min;t_i表示到达v_i的时间,单位为min;w_i表示在v_i等待的时间,单位为min;$\alpha_{ijm}=\{1,0\}$表示从v_i到v_j由第m辆车服务时为1,否则为0;$\beta_{im}=\{1,0\}$,v_i由第m辆车服务时为1,否则为0。

该模型以车辆的总旅行距离最短为目标,如式(1)所示:

$$D^{IS}=\sum_{i=0}^{n}\sum_{j=0}^{n}\sum_{m=1}^{M}c_{ij}\cdot\alpha_{ijm} \tag{1}$$

同时,该模型需要满足以下约束条件:

$$\sum_{i=0}^{n}\sum_{m=0}^{M}\alpha_{ijm}=1,j=0,1,2,\cdots,n \tag{2}$$

$$\sum_{j=0}^{n}\sum_{m=1}^{M}\alpha_{ijm}=1,i=0,1,2,\cdots,n \tag{3}$$

$$\sum_{i=1}^{n}u_i\cdot\beta_{im}\leqslant P,m=0,1,2,\cdots,m \tag{4}$$

$$\sum_{j=0}^{n}\sum_{m=1}^{M}\alpha_{ijm}(t_i+w_i+s_i+t_{ij})\leqslant t_j,i=0,1,2,\cdots,n \tag{5}$$

$$l_i\leqslant t_i+w_i\leqslant l_i',i=0,1,2,\cdots,n \tag{6}$$

其中,式(2)和式(3)确保所有客户必须有且只能被某一车辆访问一次;式(4)约束了车辆的最大载重量;式(5)表示从v_i到v_j的时间约束;式(6)表示客户的时间窗约束。

2 求解算法

2.1 混合粒子群优化算法

HPSO把种群划分为精英子群和跟随子群,不同子群负责不同的搜索任务。同时,对于精英子群,设计一种交叉学习策略来增强全局搜索的能力;对于跟随子群,引入随机例子学习策略来提高算法的局部搜索能力。

2.1.1 子种群的划分

精英子群和跟随子群的划分方法为:根据适应度,从小到大进行排序所有粒子,并根据预设的群体比率λ_γ来确定两种子群的大小。

2.1.2 学习策略

1)基于交叉的综合学习策略

针对精英种群,设计一种水平交叉算子,在两个不同粒子的个体最优位置之间进行相同维度的交叉操作。同时,为了控制搜索空间的大小,设计一种垂直交叉算子,对同一个体最优位置的不同维度进行交叉操作,使停滞于局部最优的粒子有机会跳出,如式(7)-(8)所示:

$$h_i^d=wh_i^d+c_1r_1(p_i^d-x_i^d)+c_2r_2(p_g^d-x_i^d) \tag{7}$$

$$x_i^d=\begin{cases}r_1p_i^d+(1-r_1)p_j^d+c(p_i^d-p_j^d),\gamma_1\leqslant\lambda_c\\r_2p_i^d+(1-r_2)p_i^{d_1},\gamma_1>\lambda_c\end{cases} \tag{8}$$

其中,$x_i=\{x_i^1,x_i^2,\cdots,x_i^d,\cdots,x_i^D\}$是粒子$i$的位置;$h_i=\{h_i^1,h_i^2,\cdots,h_i^d,\cdots,h_i^D\}$是粒子$i$的速度;$D$是$x_i$和$h_i$的最大维度;$d$、$d_1$是$x_i$和$h_i$的任意维度,且$d\neq d_1$;$p_g$代表全局最优个体位置;$p_i$代表粒子$x_i$的个体最优位置;$p_j$代表粒子$x_j$的个体最优位置;

w 是惯性权值；c_1 和 c_2 是加速度系数；c 是在 $[-1,1]$ 之间均匀分布的随机值；r_1、r_2、γ_1、λ_c 为 $[0,1]$ 之间的随机值。

2）随机粒子学习策略

根据适应度排序所有粒子，假设粒子 x_i 排在第 i 位，则前 $i-1$ 个粒子将成为粒子 x_i 对应的学习样例 $\{x_1,\cdots,x_{i-1}\}$。接着，从学习样例池 $\{x_1,\cdots,x_{i-1}\}$ 中随机选择一个较好粒子 x_k 作为学习样例，与该粒子 x_i 进行交叉运算，生成一个速度矢量，如式(9)所示。最后，基于该速度矢量，引导较差粒子去挖掘较好粒子探索过的空间，得到一个新的粒子位置，如式(10)所示：

$$h_i^d = c_1 r_1((r_2 p_i^d + (1-r_2)p_k^d) - x_i^d) + w h_i^d \tag{9}$$

$$x_i^d = \begin{cases} p_i^d + c_2 r_1 (p_g^d - p_i^d), \gamma_2 \leqslant \lambda_m \\ x_i^d + h_i^d, \gamma_2 > \lambda_m \end{cases} \tag{10}$$

其中，$x_i=\{x_i^1,x_i^2,\cdots,x_i^d,\cdots,x_i^D\}$ 是粒子 i 的位置；$h_i=\{h_i^1,h_i^2,\cdots,h_i^d,\cdots,h_i^D\}$ 是粒子 i 的速度；D 是 x_i 和 h_i 的最大维度；d 是 x_i 和 h_i 的任一一个维度；k 从样例池 $\{x_1,\cdots,x_{i-1}\}$ 中随机选取的序号；p_g 代表最优个体位置；p_i 代表粒子 x_i 的个体最优位置；p_k 是较好粒子 x_k 的个体最优位置；w 是惯性权值；c_1 和 c_2 为加速度系数；r_1、r_2、γ_2、λ_m 是在 $[0,1]$ 之间的随机值。

2.2　编解码策略

2.2.1　编码策略

设计的粒子位置包含了客户序列信息、路径分段信息以及路径数三部分。假定客户数为 n，总车辆数量为 M，则粒子 i 位置 $x_i=(x_{i,1},x_{i,2},\cdots,x_{i,n+M})$，$x_{i,j}\in[-100,100]$，$j=1,2,\cdots,n+M$，如图1所示。

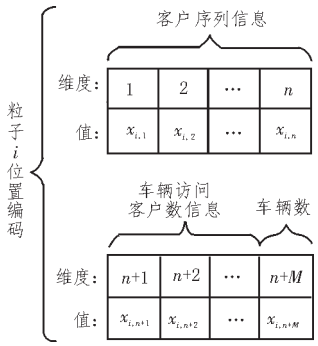

图1　粒子 i 位置编码示意图

2.2.2　解码策略

解码策略与编码策略对应，如图2的例子进行阐述。在图2中，$n=10$，$M=3$，最大车辆数 $M_{\max}=5$，粒子的维度为10+3=13。

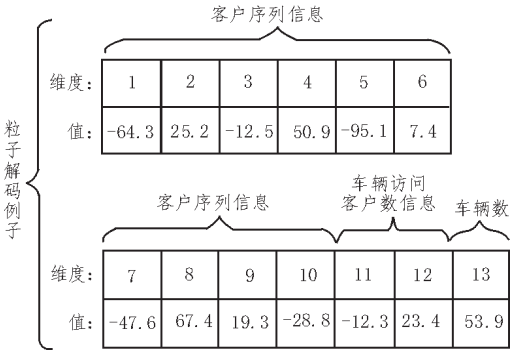

图2　解码例子示意图

解码策略分为以下四个步骤：

1）获取客户点的配送顺序

$x_{i,1},\cdots,x_{i,n}$ 的维度分别代表客户1至客户 n 的序号。将 $x_{i,1},\cdots,x_{i,n}$ 的值按照从小到大排序，得到排序序列 x_i^{sort}，对应序号顺序，得到客户序列 c_i^{seq}。

2）获取车辆数

$x_{i,n+M}$ 用于获取车辆数，车辆数 M 由下式计算得出：

$$M=\left\lfloor \frac{x_{i,n+M}+100}{100-(-100)} \times M_{\max} \right\rfloor \tag{11}$$

3）获取每辆车的访问客户数

当 $M=1$ 时，表示只有一台车辆负责访问所有客户点，此时路径也只有一条。当 $M>1$ 时，令 $M'=n-M$，则每辆车访问的客户数 q_τ（$1\leqslant\tau\leqslant M$）可分两种情况进行计算：当 $1\leqslant\tau\leqslant M-1$ 时，q_τ 可表示为：

$$q_\tau=\begin{cases} \left\lfloor \frac{x_{i,n+\tau}+100}{100-(-100)} \times M' \right\rfloor + 1, \tau=1 \\ \left\lfloor \frac{x_{i,n+\tau}+100}{100-(-100)} \times (M' - \sum_{\tau=1}^{\tau-1}(q_\tau - 1)) \right\rfloor + 1, 1<\tau\leqslant M-1 \end{cases} \tag{12}$$

而当 $\tau=M$ 时，$q_M=M-\sum_{\tau=1}^{M-1}q_\tau$。

4）获取具体路径信息

根据上述步骤得到 q_1、q_2、K、q_τ 四个值，从左到右来划分客户序列 c_i^{seq}，得到客户分段信息。由于所有的车辆都是从配送中心出发然后返回到配送中心，因此可以在每段客户分段信息的首尾加上配送中心“0”，则可以得到具体路径信息。

根据以上四个步骤，结合图2可得，c_i^{seq}=(5,1,7,

10,3,6,9,2,4,8)，$M=3$，$q_1=4$，$q_2=3$，$q_3=3$，路径1为(0,5,1,7,10,0)，路径2为(0,3,6,9,0)，路径3为(0,2,4,8,0)。

2.3 适应度

因为VRPTW受到时间窗和载重量的约束，算法会得到不可行解。因此，适应度将在式(1)中加入时间窗惩罚和容量惩罚[15]。

2.4 局部搜索策略

为进一步增强局部搜索能力，HPSO采用单点插入策略以及双点交换策略。

1）单点插入策略：随机选择一个客户a插入到客户点b的前面，从而得到一个新的配送方案。如果新方案更优，则替代旧方案。

2）双点交换策略：随机选择两个客户c和d，将这两个客户交换，从而得到一个新的配送方案。如果新方案更优，则替代旧方案。

2.5 算法流程

求解VRPTW问题的HPSO算法如下：

步骤一：初始化粒子种群，计算每个粒子的适应度值F^{IT}，初始化全局最优解p_g。

步骤二：将种群分为精英子群和跟随子群。

步骤三：对精英子群中的粒子执行基于交叉的综合学习策略。

步骤四：对跟随子群中的粒子执行随机例子学习策略。

步骤五：计算更新后每个粒子的适应度值F^{IT}，并更新全局最优解p_g。

步骤六：对全局最优解p_g执行局部搜索策略。

步骤七：若满足终止条件，则输出全局最优解，否则，跳转至步骤二继续执行。

3 实验与分析

3.1 实验算例与相关参数

实验数据集采用solomon-50标准数据集中的C101到C109算例[16]。其中HPSO算法的参数设置如下：种群数量100，迭代方式为连续100代不更新则停止，$w=0.5$，$c_1=2.0$，$c_2=2.0$，$\lambda_\gamma=0.5$，$\lambda_c=0.5$，$\lambda_m=0.5$。

3.2 实验结果与分析

HPSO独立求解C101算例10次后得到的最优解如表1所示，其中配送中心一共派出了5台车，即车辆数为5，路径长度为362.4 km。从表中可以看出，配送中心一共派出了5台车，而每个客户有且只有被访问一次。“具体配送信息”中每个客户$v_i(t_i,l_i,l_i')$表示车辆到达客户v_i的时刻为t_i，而客户v_i时间窗为$[l_i,l_i']$，如车辆1到达客户20的时刻为10 min，而其时间窗[10 min,73 min]；误差的计算方式：当前解与已知最优解的差，再除以已知最优解后，得到的结果的百分比。

表1 HPSO求解C101的最优解具体信息

车辆序号	具体配送信息	载重量/kg
1	0-> 20(10, 10, 73) -> 24(24, 65, 144) -> 25(35, 169, 224) -> 27(46, 261, 316) -> 29(58.6, 358, 405) -> 30(72.6, 449, 504) -> 28(84.6, 546, 593) -> 26(95.6, 622, 701) -> 23(107.6, 732, 777) -> 22 (119.6, 812, 883) -> 21(130.6, 914, 965) -> 0	170
2	0-> 5(15.1 ,15, 67) -> 3(25.1, 65, 146) -> 7(36.1, 170, 225) -> 8(47.9, 255, 324) -> 10(60.5, 357, 410) -> 11(72.5, 448, 505) -> 9(84.6, 534, 605) -> 6(95.8, 621, 702) -> 4(107, 727, 782) -> 2(119.6, 825, 870) -> 1(130.6, 912, 967) -> 0	160
3	0-> 13(30.8, 30, 92) -> 17(43.8, 99, 148) -> 18(55.8, 179, 254) -> 19(69.8, 278, 345) -> 15(83.8, 384, 429) -> 16(97.8, 475, 528) -> 14(108.8, 567, 620) -> 12(120.8, 652, 721) -> 0	190
4	0-> 32(31.6, 31, 100) -> 33(42.6, 87, 158) -> 31(56.9, 200, 237) -> 35(70.9, 283, 344) -> 37(85.7, 383, 434) -> 38(96.7, 479, 522) -> 39(110.7, 567, 624) -> 36(124.7, 665, 716) -> 34(136.7, 751, 816) -> 0	200
5	0-> 43(16.5, 16, 80) -> 42(28.5, 68, 149) -> 41(39.5, 166, 235) -> 40(50.5, 264, 321) -> 44(62.5, 359, 412) -> 46(74.3, 448, 509) -> 45(85.3, 541, 600) -> 48(96.3, 632, 693) -> 50(108.1, 815, 880) -> 49(120.7, 1001, 1066) -> 47(131.7, 1054, 1127) -> 0	140

表1中，HPSO求解C101得到最优解为362.4 km，车辆数为5。其中，每个客户有且只有被某一车辆访问一次，符合式(2)、式(3)的约束。而每台车辆的实际载重量均小于或等于车辆的最大载重量200 kg，满足式(4)的约束。其次，在配送的过程中，车辆均在客户要求的时间窗前或者时间窗内到达客户点，符合式(5)和式(6)的约束条件。由此可见，HPSO能够有效地解决VRPTW。

为了验证HPSO的性能，该实验结合了传统的PSO以及提出的局部搜索策略，得到一个新的算法

PSO-LS,并比较其与HPSO和PSO-LS对C101到C109算例分别求解10次得到的结果,如表2所示。

表2　HPSO和PSO-LS求解C101到C109算例的实验结果

实例类型	已知最优解		解类型	HPSO				PSO-LS			
	车辆数量/辆	路径长度/km		车辆数量/辆	路径长度/km	误差(%)	运行时间/s	车辆数量/辆	路径长度/km	误差(%)	运行时间/s
C101	5	362.4	最优解	**5**	**362.4**	**0.00**	**101.2**	8	489.5	35.07	58.5
			平均解	6.3	417.5	15.20	120.3	8.3	520.5	43.63	82.5
			最差解	7	458.8	26.60	114.3	9	607.2	67.55	92.6
C102	5	361.4	最优解	**5**	**361.4**	**0.00**	**106.6**	8	499.9	38.32	96.3
			平均解	6.1	429.3	18.79	125.5	8	540.2	49.47	82.2
			最差解	7	467.5	29.36	122.1	9	600.9	66.27	119.1
C103	5	361.4	最优解	6	426.9	18.12	103.1	7	501.3	38.71	103.0
			平均解	6.8	472.8	30.82	113.9	7.6	531.6	47.09	72.1
			最差解	7	497.8	37.74	98.3	8	557.7	54.32	61.8
C104	5	358.0	最优解	6	414.4	15.75	92.8	6	476.4	33.07	67.5
			平均解	6.7	473.2	32.18	104.2	6.7	495.1	38.30	58.5
			最差解	7	500.8	39.89	129.8	7	521.4	45.64	63.3
C105	5	362.4	最优解	**5**	**362.4**	**0.00**	**149.4**	7	488.4	34.77	68.1
			平均解	6	406.4	12.14	130.1	7.6	510.1	40.76	72.3
			最差解	6	433.1	19.51	109.1	9	553.9	52.84	91.4
C106	5	362.4	最优解	**5**	**362.4**	**0.00**	**121.4**	7	468.9	29.39	87.1
			平均解	6.6	428.1	18.13	126.7	8	520.6	43.65	91.2
			最差解	7	453.7	25.19	137.8	8	578.2	59.55	62.7
C107	5	362.4	最优解	**5**	**362.4**	**0.00**	**104.7**	7	459.7	26.85	87.0
			平均解	6.5	445.0	22.79	125.4	7.5	502.5	38.66	84.7
			最差解	8	490.5	35.35	98.7	8	547.5	51.08	78.7
C108	5	362.4	最优解	7	450.8	24.39	148.8	8	519.2	43.27	117.2
			平均解	7.3	487.2	34.44	128.5	8.5	565.9	56.15	76.0
			最差解	8	509.0	40.45	136.1	9	619.3	70.89	109.2
C109	5	362.4	最优解	7	450.3	24.25	157.5	8	507.2	39.96	78.9
			平均解	7.4	497.9	37.39	133.4	8.2	535.5	47.76	70.3
			最差解	8	520.1	43.52	124.7	9	581.7	60.51	66.7

从表2可以看出,无论最优解、平均解或者最差解,HPSO都优于PSO-LS。其中,HPSO在C101、C102、C105、C106和C107五个算例中可以找到已知最优解。在C102,PSO-LS求得的最优解为499.9 km,最优解的误差为38.32%,而HPSO的最优解为362.4 km,误差为0,比PSO-LS降低了38.32%。由此可见,HPSO的寻优能力以及稳定性均优于PSO-LS。此外,值得注意的是,当两种算法均以"连续100代不更新"作为算法停止条件时,HPSO的整体运行时间均多于PSO-LS,这表明了HPSO更容易跳出局部最优而进行更多更有效的解搜索。

4　结　论

该文提出了一种HPSO算法来解决VRPTW。该算法以HPSO为框架,设计了一种面向VRPTW的编解码策略,同时提出了由单点插入策略以及双点交换策略组成的局部搜索策略。最后,通过solomon-50标准数据集中的九个算例进行仿真实验。实验结果表明了HPSO的有效性和稳定性。而HPSO在C101、C102、C105、C106和C107均能找到已知最优解,寻优能力较强。

参考文献:

[1] 雷金美,孙宇,朱洪杰.改进蚁群算法在带时间窗车辆路径规划问题中的应用[J].计算机集成制造系统,2022,28(11):3535-3544.

[2] 张晓楠,范厚明.求解带时间窗车辆路径问题的混合Memetic算法[J].运筹与管理,2021,30(7):128-135.

[3] Zhang Z Z,Lim A,Sim M.Robust data-diven vehicle pouting with time windows[J].Operations Reaseach, 2021,69(2):469-485.

[4] Zhang W Q,Yang D J,Zhang G H.Hybrid multiobjective evolutionary algorithm with fast sampling strategy-based global search and route sequence difference-based local search for VRPTW[C].Expert Systems With Applications,2021(145):113151.

[5] 罗亮,陈慧璇,吴张,等.交通与天气状况双重作用下生鲜农产品冷链配送的VRPTW[J].系统工程,2022,40(6):67-75.

[6] 李珺,郝丽艳,何奕涛,等.求解带时间窗车辆路径优化问题的改进细菌觅食算法[J].计算机工程,2021,47(11):44-53.

[7] Khoo T S,Mohammad B B.A two-phase distributed ruin-and-recreate genetic algorithm for solving the vehicle routing problem with time windows[J]. IEEE Access,2020(8):169851-169871.

[8] 万国海.改进蚁群优化算法的电子商务物流配送路径优化[J].电子设计工程,2021,29(2):25-28,33.

[9] 邵飞帆,段倩倩.基于改进粒子群算法的舰船电力系统网络重构[J].制造业自动化,2022,44(10):100-103.

[10]于雷.基于协同进化粒子群算法的航空发动机多管路布局优化[J].电子设计工程,2020,28(2):17-21.

[11]张硕,钱晓明,楼佩煌,等.基于改进粒子群算法的大规模自动导引车系统路径规划优化[J].计算机集成制造系统,2020,26(9):2484-2496.

[12]高波,彭程,路文梅,等.基于改进粒子群算法的电网系统无功电压控制[J].计算机仿真,2022,39(9):86-90.

[13]Liang B X,Zhao Y L,Li Y.A hybrid particle swarm optimization with crisscross learning strategy[J]. Engineering Applications of Artificial Intelligence, 2021(105):104418.

[14]朱晓东,王鼎.求解双目标VRPTW的改进混合蚁群算法[J].郑州大学学报(工学版),2020,41(4):52-58.

[15]魏小迪,郑洪清.求解带时间窗车辆路径问题的改进离散花朵授粉算法[J].数学的实践与认识,2020,50(2):193-200.

[16]曹志鹏,姜良存,黄秋钧,等.利用破坏重建算法进行物流车辆动态调度[J].武汉大学学报(信息科学版),2021,46(5):755-765,776.

(**通信作者**:戚远航,qiyuanhang@zsc.edu.cn)

(上接第20页)

相工频逆变器的研制[J].微特电机,2021,49(12):45-48.

[8] 夏愉乐,樊金宇.基于IR2110的打印机高频逆变器的设计与实现[J].电子产品世界,2022,29(3):47-50,68.

[9] 龚红超,梅建伟,张元松.基于TL494的推挽升压型直流转换装置[J].湖北汽车工业学院学报,2021,35(2):75-80.

[10]林真.推挽正激高频环节并网逆变器研究[J].福建电脑,2022,38(5):14-18.

[11]习志扬,洪峰.一种新型双Buck单电感逆变器[J].电力电子技术,2022,56(6):123-125.

[12]王强,王有政,王天施,等.控制简单的节能型单相全桥逆变器[J].电子学报,2022,50(3):764-768.

[13]张圆圆.GaN全桥逆变器的THD及效率优化变频控制策略研究[D].北京:北京交通大学,2021.

[14]赵琛,张益,裴方晟,等.基于SPWM调制的交流恒流源系统设计[J].电子设计工程,2018,26(11):165-169.

[15]潘文诚.单极性SPWM逆变桥驱动方式研究[J].浙江科技学院学报,2012,24(3):200-204.

[16]谢同平,罗辞勇.基于高频逆变器的SPWM控制技术[J].微电机,2015,48(10):40-44.

[17]李锃,胡敏,邓焰.一种修正正弦波输出逆变电源的设计[J].机电工程,2008(1):93-95.